RC-U1-1　RC 梁彎矩強度分析與設計

一頁回答三件事：**這單元考什麼**、**哪些公式考卷會給、哪些要自己背**、**每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#1 全科出題排名（13 子項）　**19** 主考點題數（＋副考點 4）　**14/24** 有出題的考年　**5/6** 近 6 考年（2020–25）共 8 題

一、這單元考什麼

19 題主考點依「考點結構」分成 5 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

🟦 單筋矩形梁（主 4＋副 3）

Whitney 應力塊、反求 A_s、過渡區 φ、結構分析後再設計

🟥 雙筋梁（主 5＋副 1）

先假設壓力筋降伏再驗證、f'_s 迭代、雙排配筋有效深度

🟩 T 形梁（主 5）

有效翼板寬三條件取小、中性軸在翼板／腹板判斷、負彎矩

🟧 鋼筋量限制與材料決策（主 3）

$A_{s,max}$／$A_{s,min}$／A_{sb}、$0.75\rho_b$、高強度鋼筋、材料組合比較

🟪 彎矩–曲率與韌性（主 2）

轉換斷面法求 φ_y、Whitney 求 φ_u、$\mu_\varphi=\varphi_u/\varphi_y$

考點漂移：前段 vs. 後段

📌 **三個要記住的數字**：① 全科第一大單元，每 5 題就有 1 題出自這裡（19／100），排名第二的 U3-3 只有 16 題；② 24 個考年中 14 年出現過，空窗集中在 **2008–2010、2012–2013、2017–2018** 三段，而且 **2025 年整份考卷四題無一屬本單元**——連第一大單元也會整年缺席，空窗不代表退場；③ 近 6 考年 5／6 年共 8 題，平均一年 1.3 題，仍是全科最穩定的得分來源。

考點漂移：前 9 題（2002–2015）vs. 後 10 題（2016–2024）

把 19 題主考點依題號排序後對切，前段 2002–2015 共 9 題、後段 2016–2024 共 10 題。

題型	2002–2015	2016–2024	變化	解讀
雙筋梁	2	3	▲ +1	**質變比量變重要。**前段 2002-4 是「壓力筋恰好降伏」，後段 2022-1、2023-2、2024-2 **連三個考年**全是「壓力筋未降伏」，必須解二次方程或迭代求 f'_s
T 形梁	3	2	▼ −1	以「翼板／腹板位置判斷」為主軸的題目**最後一次是 2021-1**；2023-2 雖為 T 形斷面但只用到「NA 在翼板」的結論，2024-1 則只借 T 形斷面考鋼筋量上下限 → 實質空窗 4 年
單筋矩形梁	2	2	— 持平	載體變了：從純斷面計算（2004-2）轉向**先做結構分析再設計**（2016-1 固端彎矩＋地震組合、2019-1 過渡區 φ 與 A_s 聯立）
鋼筋量限制與材料決策	1	2	▲ +1	2022-2、2024-1 三年內兩題；**2024-1 首度改用 f_y=6900、ε_u=0.004**（土木 401-112 高強度鋼筋規定），是規範改版後的新題型
彎矩–曲率與韌性	1	1	— 持平	2014-2（三階段曲率）與 2023-1（兩種 f'_c 比較 μ_φ）各一次，是每隔數年必定回來的固定班底，最後一次 2023-1

📌 **一句話**：這個單元的重心從「**認斷面型式**」漂到「**解邊界條件**」。 前段考你認不認得出翼板在哪；後段考你能不能跑完「假設 → 驗證 → 重解」的迴圈——壓力筋到底降不降伏、φ 落在哪一區、f_y 換成 6900 之後 ε_t 下限跟著怎麼變。 若你的複習時間依「歷史總題數」分配，會高估 T 形梁翼板判斷、低估這套幾乎年年都在考的驗證動作。

題型走向

題型走向：沒有設計法之爭，只有「問法」之爭

本單元 19 題主考點 **designMethod 清一色是 USD 強度設計法**（0 題 WSD、0 題純概念），沒有鋼結構那種 ASD／LRFD 雙軌問題。真正在變的是題目「問什麼」，故改以問法分軸。

期間	求 φM_n（分析）	求 A_s（設計）	求 μ_φ（韌性）	求鋼筋量上下限／材料	觀察
2002–2015（9 題）	4	3	2	0	分析型為主，上下限題型尚未出現
2016–2024（10 題）	3	4	1	2	**設計型超車，上下限題型從 0 變 2**
近 6 考年 2020–2025（8 題）	3	2	1	**2**	四種問法全部出現過，沒有一種可以跳過

📌 **對複習的直接影響**：不必準備兩套設計法，但要準備**兩個規範版本**——2002-4、2005-2 仍用舊版 $\rho_b = 0.85\beta_1(f'_c/f_y)\cdot 6120/(6120+f_y)$ 的 kgf/cm² 形式，2024-1 已改用土木 401-112 的 ε_u=0.004 高強度鋼筋規定。練 2015 年以前的舊題時要先確認版本，別把兩套公式混用。哪些公式考卷會印給你、哪些必須自己背，見 給／背分界。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	必背公式
高	雙筋梁「壓力鋼筋未降伏」的應變相容迭代	5	2024-2	1 年	2022-1、2023-2、2024-2 **連三個考年**出現，每次只換載體（矩形雙層拉力筋 → T 形雙排 → 懸臂梁底部受壓）；2025 未考，是最可能立刻回鍋的題型	f's 降伏? / 扣 0.85f'c / 二次式求 c
高	鋼筋量上下限 $A_{s,max}$／$A_{s,min}$／A_{sb}（含高強度鋼筋）	3	2024-1	1 年	2022-2、2024-1 三年內兩題；2024-1 首次採 f_y=6900 與 ε_u=0.004 的新規定，規範改版後重複出題的誘因高	εt≥0.004 / ρb 平衡 / As,min
中高	T 形梁有效翼板寬三條件取小＋中性軸位置判斷	5	2021-1	4 年	歷史第三大群，2020-1、2021-1 連兩年後即中斷；2023-2 只借用「NA 在翼板」的結論、2024-1 只借用 T 形斷面，都沒有真正考三條件取小	有效翼板寬 / a≤hf 判別 / 翼腹分解
中高	曲率延展比 $\mu_\varphi=\varphi_u/\varphi_y$（彈性轉換斷面 vs. Whitney）	4	2023-1	2 年	2011-2、2014-2、2015-2、2023-1 平均每 3–4 年回來一次，且與 U3-3 耐震韌性、U1-2 柱韌性共用同一套算法，練一次可用三處	kd 轉換斷面 / μφ 曲率
中	過渡區 φ 值與 A_s 聯立（化為二次方程求 A_s）	3	2019-1	6 年	2004-2、2007-1、2019-1 都以「鋼筋排成兩排後 d 變小、ε_t 掉進過渡區」為同一個陷阱，已空窗 6 年	φ 過渡式 / 反推 As

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	必背公式
低	彎矩–曲率三階段完整列表（開裂／彈性極限／極限）	1	2014-2	11 年	計算量最大、且與 U3-1 撓度裂縫重疊，24 個考年只出現過一次，投報率最低	fr Mcr kd 轉換斷面

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

結論先講：**RC-U1-1 沒有任何一條公式達到「通常會給」等級。** 24 年考卷裡，本單元最核心的 Whitney 應力塊三式（C_c、a、M_n）**一次都沒有印過**。 真正被印出來的，幾乎都是「別科／別單元順帶給的」—— 例如細長柱那組、耐震圍束那組、預力那組。

> ⚠️ **四個零公式年：94、100、104、112 年。** 這四年考卷完全沒有任何撓曲相關公式，而其中 104 年三題全是第一單元、112 年兩題都是本單元。 換句話說：只要抽到這種年份，能不能寫出 $a = A_s f_y / (0.85 f'_c b)$ 直接決定你這 50 分拿不拿得到。

▼ 判定方法（展開）

考卷交公式有三種擺法，三種都算「有給」：**(a) 集中式**——最後一題後另闢「※參考公式」區；**(b) 隨題式**——緊跟該題題目；**(c) 內文式**——混在題目敘述裡當已知條件。

1-1　考卷把公式印出來的三種擺法

擺法	特徵	RC 的實例
(a) 集中式	題目之前的共用區，標題為「可能使用之公式」「可能使用公式」	103 年（β_1、ϕ 過渡式、E_c、V_c）、105 年（細長柱四式）、106 年（同 103）
(b) 隨題式	緊跟在該題題目下方，標題為「參考公式」「提示」	91 年第四題（ρ_b 與兩式 $A_{s,\min}$）、93 年第三、四題、102 年第二題、107 年第四題
(c) 內文式	混在題目敘述裡，以文字或數值直接給定	109 年第一題把有效版寬規則寫成一段中文、113 年在括號裡給 $\varepsilon_u = 0.003$／0.004、106 年第一題以圖給簡化雙折線應力應變關係

三種都算「有給」。判定時三種都要掃，尤其 (c) 最容易漏 —— 它不長得像公式。

1-2　RC 考卷的免責聲明：和你想的方向相反

鋼結構考卷的慣用語是「所列公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」——**給了，但叫你檢查**。 RC 考卷不是這樣，它的慣用語是：

> 「各題計算所用之規定及常數，如有條件不足時，請自行合理假設。」（97 年）

> 「下列問題之相關公式及設計參數未提及時，請自行做合理假設或推斷。」（98 年）

> 「以下各計算題依規範所需之公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」（99 年）

> 「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行做合理推斷或假設。」（100 年）

> 「答題所需公式或參數若未提供，請自行作合理假設。」（101 年）

語意是「本來就不打算給」。這句話出現在哪一年，那一年幾乎就是零公式年。 再加上近年一律加註「未依上述規範作答，不予計分」（102、107、108、111、112、113、114 年），規範版本還從土木 401-100 換到 401-110（112 年）、401-112（113、114 年）—— 你不只要背得出公式，還要背得出**哪一版**的數字。

「用到」的判定：該題題解實際寫出或套用了這條式子才算。卡片上的題號、第三節每題的公式標籤、下方逐年表的 ×，全部由同一份逐題資料算出。

必背
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

30	24	6	0	17	20
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）	24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

壓力合力 Cc（Whitney 應力塊）

必背

$$C_c = 0.85 f'_c\, a\, b, \qquad a = \beta_1 c$$

24 年考卷從未印過。本單元 22 題全部以它起手。104 年（三題皆第一單元）整張考卷連 0.85 這個數字都沒出現過。

考卷給過：從未
考了卻沒給（20 題）： 2004-2 2014-1 2016-1 2019-1 2005-3 2012-2 2018-2 2002-4 2015-2 2022-1 2023-2 2024-2 2006-1 2007-1 2011-2 2015-3 2020-1 2021-1 2005-2 2014-2
看這幾題 ↓

應力塊深度 a（單筋矩形梁）

必背

$$a = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b}$$

從未印過。93年二、96年一、103年一、105年一、108年一、109年一、110年一、111年一、112年二、113年一二 都必須先寫出它。

考卷給過：從未
考了卻沒給（13 題）： 2004-2 2014-1 2016-1 2019-1 2018-2 2024-2 2007-1 2020-1 2021-1 2022-2 2024-1 2014-2 2023-1
看這幾題 ↓

標稱彎矩 Mn（單筋矩形梁）

必背

$$M_n = A_s f_y \left(d - \frac{a}{2}\right)$$

從未印過。連 108 年第一題那種「已知 M_u 求 A_s」的最基本題型，考卷也只肯提示 ϕ 的範圍。

考卷給過：從未
考了卻沒給（11 題）： 2004-2 2016-1 2019-1 2018-2 2023-2 2024-2 2007-1 2020-1 2021-1 2022-2 2014-2
看這幾題 ↓

β_1 取值規則

必背

$$\beta_1 = \begin{cases} 0.85 & f'_c \le 280 \\ 0.85 - 0.05\dfrac{f'_c - 280}{70} & 280 < f'_c < 560 \\ 0.65 & f'_c \ge 560 \end{cases} \quad (\mathrm{kgf/cm^2})$$

只有 103、106 兩年印在共用公式區。而 91年（$f'_c = 350$）、104年（350）、111年（280 但 $f_y = 5600$）、112年、113年（280 與 210）都要用。最陰的是 91 年：印了含 β_1 的 ρ_b 式，卻沒告訴你 β_1 怎麼取。

考卷給過： 2014 2017
考了卻沒給（10 題）： 2002-4 2015-2 2022-1 2023-2 2024-2 2011-2 2015-3 2022-2 2024-1 2023-1
考了、當年有印： 2014-1 2014-2 看這幾題 ↓

極限壓應變 εcu

必背

$$\varepsilon_{cu} = 0.003 \text{ (高強度組合另有 } 0.004\text{)}$$

24 年只有 113 年把它印出來 —— 而且中強度鋼筋組給 $\varepsilon_u = 0.003$、高強度鋼筋（$f_y = 6900$）配低強度混凝土組給 $\varepsilon_u = 0.004$。這是「印出來反而要看仔細」的類型，不要習慣性代 0.003。

考卷給過： 2024

考了卻沒給（18 題）： 2004-2 2014-1 2016-1 2019-1 2002-4 2015-2 2022-1 2023-2 2006-1 2007-1 2011-2 2015-3 2020-1 2021-1 2005-2 2022-2 2014-2 2023-1

考了、當年有印： 2024-2 2024-1 看這幾題 ↓

淨拉應變 εt

必背

$$\varepsilon_t = 0.003\,\frac{d_t - c}{c} = 0.003\,\frac{d_t - a/\beta_1}{a/\beta_1}$$

從未印過。注意 d_t 是最外層拉力筋位置，不是有效深度 d —— 96年一、112年二、113年二 都是雙排配筋，兩者不相等。

考卷給過：從未

考了卻沒給（17 題）： 2004-2 2014-1 2016-1 2019-1 2002-4 2015-2 2022-1 2023-2 2024-2 2007-1 2011-2 2015-3 2020-1 2021-1 2022-2 2024-1 2014-2 看這幾題 ↓

φ 分區門檻（0.90 / 0.65）

必背

$$\phi = 0.90\ (\varepsilon_t \geq 0.005), \qquad \phi = 0.65\ (\varepsilon_t \leq 0.002,\ \text{矩形箍})$$

24 年唯一一次白紙黑字印出上下界的是 96 年。103、106 年只印過渡區內插式，沒印 0.005 這個上界。108 年第一題乾脆改成提示「ϕ 界於 0.65 與 0.9 之間」。95 年則是直接給該題用的值（撓曲 0.9、剪力 0.75），不算給規則。

考卷給過： 2007

考了卻沒給（14 題）： 2004-2 2014-1 2016-1 2019-1 2015-2 2022-1 2023-2 2024-2 2011-2 2015-3 2020-1 2021-1 2022-2 2024-1

考了、當年有印： 2007-1 看這幾題 ↓

φ 過渡區內插（現行寫法）

必背

$$\phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002) \times \frac{0.25}{0.003}$$

103、106 兩年印在共用公式區。93年二、100年二、104年二三、108年一、113年一 都落在過渡區卻沒給。109、110、111、112 年各題算出來都是拉力控制（$\phi = 0.90$），用不到內插。

考卷給過： 2014 2017

考了卻沒給（6 題）： 2004-2 2019-1 2015-2 2011-2 2015-3 2024-1 看這幾題 ↓

φ 過渡區內插（96 年寫法）

別賭

$$\phi = 0.483 + 83.3\,\varepsilon_t$$

和上面那條是**同一條線**，只是展開成一次式（$0.65 - 0.002 \times 83.3 = 0.4834$）。96 年印的是這個版本。兩種寫法都要認得，看到別以為考卷印錯或自己背錯。

考卷給過： 2007

考了卻沒給（0 題）： —

考了、當年有印： 2007-1 看這幾題 ↓

最低延性限制 εt ≥ 0.004

必背

$$\varepsilon_t \geq 0.004 \implies A_{s,\max}$$

從未印過。113年一（最大鋼筋量）直接考這條門檻；104年二（最大設計彎矩強度）則是反向陷阱 —— 設計彎矩的峰值在 $\varepsilon_t = 0.005$（114.8 tf·m），不在 0.004 的鋼筋量上限（113.7）。「最大鋼筋量」是配筋上限，不是設計彎矩上限。100年二 的 $A_s = 0.9A_{sb}$ 也要靠它判斷是否合格。

考卷給過：從未

考了卻沒給（7 題）： 2016-1 2019-1 2015-2 2024-2 2011-2 2015-3 2024-1 看這幾題 ↓

舊版延性限制 ρ ≤ 0.75ρb

必背

$$\rho \leq 0.75\,\rho_b$$

從未印過。94年二 題目直接寫「使用 ACI 規範允許之最大拉力筋量的一半」，你必須自己知道當年的「最大」指的是 $0.75\rho_b$。舊版與新版（$\varepsilon_t \geq 0.004$）的分界年份也要自己判斷。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）： 2002-4 2005-2 看這幾題 ↓

平衡鋼筋比 ρb

必背

$$\rho_b = \frac{0.85\,\beta_1 f'_c}{f_y} \cdot \frac{6120}{6120 + f_y} \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

91 年第四題印過一次，之後 23 年沒有再出現。而 94年二（$0.75\rho_b$）、100年二（A_{sb}）、113年一（平衡鋼筋量）都直接問它。常數 6120 = $0.003 \times 2.04 \times 10^6$，公制專用，換 MPa 時是 6000。

考卷給過： 2002

考了卻沒給（4 題）： 2014-1 2011-2 2005-2 2024-1

考了、當年有印： 2002-4 看這幾題 ↓

最小鋼筋量 As,min

必背

$$A_{s,\min} = \max\left\{\frac{14}{f_y},\ \frac{0.8\sqrt{f'_c}}{f_y}\right\} b_w d$$

91 年第四題印過兩式（唯一一次）。109年一（最少拉力筋面積）、110年一（最小撓曲鋼筋量）、113年一（最小鋼筋量）都直接考，全部沒印。注意兩式要取大值，只寫 $14/f_y$ 在高強度混凝土時會低估。

考卷給過： 2002

考了卻沒給（6 題）： 2016-1 2019-1 2015-2 2020-1 2021-1 2024-1

考了、當年有印： 2002-4 看這幾題 ↓

壓力筋應變與是否降伏

必背

$$\varepsilon'_s = 0.003\,\frac{c-d'}{c} \gtrless \varepsilon_y = \frac{f_y}{E_s}$$

從未印過，而 91、95、104、111、112、113 年連考六次雙筋梁，其中 95、111、112、113 年的壓力筋**都未降伏**。直接假設 $f'_s = f_y$ 就整題錯。

考卷給過：從未

考了卻沒給（7 題）： 2002-4 2015-2 2022-1 2023-2 2024-2 2006-1 2015-3 看這幾題 ↓

壓力筋扣除混凝土面積

必背

$$F'_s = A'_s\,(f'_s - 0.85f'_c)$$

從未印過。壓力筋落在應力塊內（$d' < a$）時那塊混凝土被重複計算，必須扣掉。91 年參考解答的 M_n 就是靠這一步才對得起來。

考卷給過：從未

考了卻沒給（6 題）： 2002-4 2015-2 2022-1 2023-2 2024-2 2015-3 看這幾題 ↓

雙筋梁力平衡 → 二次方程求 c（流程骨架）

必背

$$0.85f'_c\,\beta_1 c\,b + A'_s E_s\,0.003\frac{c-d'}{c} - A_s f_y = 0$$

沒有任何一年提示要用二次方程。111年一、112年二、113年二 都是「壓力筋未降伏」型，f'_s 是 c 的函數，直接迭代或解二次式都可以，但你得知道要這樣做。

考卷給過：從未

考了卻沒給（4 題）： 2022-1 2023-2 2024-2 2006-1 看這幾題 ↓

有效翼板寬 be

別賭

$$b_e = \min\left\{\frac{L}{4},\ b_w + 16h_f,\ \text{梁中心距}\right\}$$

109 年第一題以中文寫在題幹裡（跨度 1/4、翼版厚 8 倍、淨距 1/2），110 年寫在第四題提示。但 96 年第一題考 T 形梁設計、給了「梁間距為跨距 6 m」卻沒給規則。給過兩次不代表下次會給。

考卷給過： 2020 2021

考了卻沒給（1 題）： 2007-1

考了、當年有印： 2020-1 2021-1 看這幾題 ↓

中性軸位置判別（先假設 a ≤ hf 再驗證）

必背

$$\text{假設 } a \le h_f \Rightarrow a = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b_e};\quad \text{驗證失敗則改用腹板分解}$$

沒有數學符號，但決定給分。本單元 8 題 T 形梁裡，100年二 與 104年三 的中性軸在腹板，其餘在翼板 —— 不驗證就會全部當矩形梁算。

考卷給過：從未

考了卻沒給（8 題）： 2023-2 2007-1 2011-2 2015-3 2020-1 2021-1 2005-2 2024-1 看這幾題 ↓

翼板／腹板分解（a > hf）

必背

$$A_{sf} = \frac{0.85f'_c\,(b_e - b_w)h_f}{f_y},\quad M_n = A_{sf} f_y\left(d - \frac{h_f}{2}\right) + A_{sw} f_y($$

從未印過。100年二（$A_s = 0.9A_{sb}$）、94年二（平衡時 $a_b > h_f$）、113年一（T 形斷面 A_{sb}）都要分解。翼板部分的力臂是 $d - h_f/2$（不是 $d - a/2$），這是最常見的扣分點。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2011-2 2005-2 2024-1 看這幾題 ↓

負彎矩 T 形梁退化為矩形（流程骨架）

必背

$$M_u < 0 \ \Rightarrow\ \text{受拉翼板不計，斷面視為 } b_w \times d$$

從未提示。104年三 給你 $b_f = 100$ cm 的漂亮翼板，然後要求承受 $M_u = -150$ tf-m —— 翼板在拉力側，完全不參與。看到負號沒切換，斷面寬度就用錯 2.5 倍。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2015-3 看這幾題 ↓

混凝土彈性模數 Ec = 15000√f'c

別賭

$$E_c = 15000\sqrt{f'_c} \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

93、98、101、103、105、106、108 七年印過，是本單元最常被印的一條。但 100年二、112年一 考韌性／延展比時都沒印（U1-2 柱題 94年一 亦同）。

考卷給過：2004 2009 2012 2014 2016 2017 2019
考了卻沒給（2 題）：2011-2 2023-1
考了、當年有印：2014-2 看這幾題 ↓

混凝土彈性模數 Ec = 12000√f'c（110 年版本）

別賭

$$E_c = 12000\sqrt{f'_c}$$

110 年第二題印的是這個係數，與其他年份的 15000 不同。**考卷印什麼就用什麼**，不要用背起來的數字覆蓋題目給的條件；同時也代表「E_c 有給」不能推論成「一定是 15000」。

考卷給過：2021
考了卻沒給（0 題）：—

開裂模數 fr = 2.0√f'c

別賭

$$f_r = 2.0\sqrt{f'_c} \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

93、98、101、105 年印過。但 103 年第二題要你算 M_{cr}，共用公式區裡有 E_c、β_1、ϕ、V_c，就是沒有 f_r。

考卷給過：2004 2009 2012 2016
考了卻沒給（1 題）：2014-2 看這幾題 ↓

開裂彎矩 Mcr

必背

$$M_{cr} = \frac{f_r I_g}{y_t}$$

從未印過。103年二 是彎矩–曲率三階段分析的第一階段，寫不出 M_{cr} 後面 M_{el}、M_n 的比值全部作廢。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）：2014-2 看這幾題 ↓

轉換斷面彈性中性軸 kd（n = Es/Ec）

必背

$$\tfrac{1}{2}b(kd)^2 + nA'_s(kd - d') = nA_s(d - kd), \qquad n = \frac{E_s}{E_c}$$

從未印過。n 值偶爾直接給（95 年 n=8、104 年 n=7、105 年 n=6），但方程式本身要自己列。降伏曲率 ϕ_y 全靠它。

考卷給過：從未
考了卻沒給（4 題）：2015-2 2011-2 2014-2 2023-1 看這幾題 ↓

曲率韌性 μφ = φu / φy

必背

$$\phi_y = \frac{\varepsilon_y}{d - kd}, \qquad \phi_u = \frac{\varepsilon_{cu}}{c}, \qquad \mu_\phi = \frac{\phi_u}{\phi_y}$$

100年二、103年二、104年二、112年一 四度考曲率延展比（另有 U1-2 柱題 94年一），**零次**給公式。注意 ϕ_y 用彈性轉換斷面（開裂斷面）、ϕ_u 用極限狀態，兩者中性軸位置不同。

考卷給過：從未
考了卻沒給（4 題）：2015-2 2011-2 2014-2 2023-1 看這幾題 ↓

載重組合 U

必背

$$U = 1.2D + 1.6L, \qquad U = 1.2D + 1.0L \pm 1.0E$$

只有 96 年印過（靜載重因數 1.2、活載重因數 1.6）。93年二、105年一（含地震雙曲度彎矩）都要用。舊題（91–95 年）還可能是 $1.4D + 1.7L$，要看規範版本。

考卷給過：2007
考了卻沒給（2 題）：2004-2 2016-1 看這幾題 ↓

設計驗核 φMn ≥ Mu（流程骨架）

必背

$$\phi M_n \geq M_u$$

從未印過。看起來理所當然，但實務上失分的是「ϕ 要用哪一個」—— 過渡區時 ϕ 隨 ε_t 變，而 ε_t 又隨 A_s 變，必須迭代。

考卷給過：從未
考了卻沒給（7 題）：2004-2 2016-1 2019-1 2007-1 2020-1 2021-1 2022-2 看這幾題 ↓

由 Mu 反推 As 的迭代流程（流程骨架）

必背

$$\text{假設 } \phi \to a = d - \sqrt{d^2 - \frac{2M_u}{0.85\phi f'_c b}} \to \varepsilon_t \to \text{修正 } \phi$$

從未印過。108年一 就是這個題型，而考卷只提示「ϕ 界於 0.65 與 0.9 之間」—— 等於明說「這裡要迭代，自己來」。

考卷給過：從未
考了卻沒給（8 題）：2004-2 2016-1 2019-1 2022-1 2007-1 2015-3 2020-1 2021-1 看這幾題 ↓

鋼筋淨間距、保護層與每層根數

別賭

$$s_{\text{淨}} \geq \max\{2.5\text{ cm},\ d_b,\ \tfrac{4}{3}d_a\}$$

111 年給了「每層最大鋼筋數目 vs 梁寬」對照表（等於幫你查好）。但 96年一 要求「依照鋼筋最大最小間距相關規定排列」、112年二 要求「保護層及上下層間距均依規範最小值」，兩年都沒給數字。

考卷給過：2022
考了卻沒給（2 題）：2023-2 2007-1
考了、當年有印：2022-1 2022-2 看這幾題 ↓

▼ 逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出　✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印**　· 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	Whitney 三式	β_1 規則	ε_{cu} ε_t	φ 分區過渡式	ρ_b	$A_{s,min}$	雙筋梁壓力筋	T 梁 be 分解	Ec / fr Mcr	載重組合	kd/μφ 韌性	設計流程	鋼筋間距	備註
2002 91年	四	✖	✖	✖	·	✔	✔	✖	·	·	·	·	·	·	第四題印出 ρ_b 與兩式 $A_{s,min}$（24 年唯一一次），卻沒印 β_1；該題 f'c=350，β_1=0.80 要自己算。
2003 92年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	全卷為掃描影像（已逐頁目視）。四題皆非本單元。
2004 93年	二	✖	·	✖	✖	·	·	·	·	✔	✖	·	✖	·	第一題資料欄給 Ec、fr；第二題梁配筋設計連載重組合都沒給。
2005 94年	二、三（副）	✖	·	✖	·	✖	·	·	✖	·	·	·	·	·	⚠ 零公式年。第二題要用舊版 0.75ρ_b，連 ρ_b 本身都沒印。
2006 95年	一（副）	✖	·	✖	·	·	·	✖	·	·	·	·	·	·	只在第一題註明撓曲 φ=0.9、剪力 φ=0.75（給值，非給規則）。壓力筋是否降伏全靠自己。
2007 96年	一	✖	·	✖	✔	·	·	·	✖	·	✔	·	✖	✖	24 年最完整的一年：載重因數 1.2/1.6、φ 三分區與過渡式（0.483+83.3ε_t）全印。但 T 形梁 be 沒給。
2008 97年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	「規定及常數如有條件不足，請自行合理假設。」本單元無題。
2009 98年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	✔	·	·	·	·	給 Ec=15000√f'c 與 fr=2.0√f'c。本單元無題。
2010 99年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	「公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」本單元無題。
2011 100年	二	✖	✖	✖	✖	✖	·	·	✖	✖	·	✖	·	·	⚠ 零公式年。第二題要 A_{sb} 與曲率韌性容量，全部自推。
2012 101年	二（副）	✖	·	·	·	·	·	·	·	✔	·	·	·	·	印了 Ash、s0、含軸力 Vc、接頭 Aj 係數與 Ec，唯獨沒印第二題要用的 Mpr（1.25fy）。
2013 102年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	參考公式只有耐震柱 Ash 兩式。本單元無題。
2014 103年	一、二	✖	✔	✖	✔	✖	·	·	·	✔	·	✖	·	·	共用區給 β_1、φ 過渡式、Ec、Vc —— 兩題都用得到；但第二題要算 Mcr 卻沒給 fr。
24 年合計		✔ 0 × 17	✔ 2 × 6	✔ 1 × 14	✔ 3 × 10	✔ 1 × 4	✔ 1 × 6	✔ 0 × 6	✔ 2 × 6	✔ 8 × 2	✔ 1 × 2	✔ 0 × 4	✔ 0 × 8	✔ 1 × 2	× 合計 87 格

考卷年	單元題號	Whitney 三式	β_1 規則	εcu εt	φ 分區過渡式	ρb	As,min	雙筋梁壓力筋	T 梁 be 分解	Ec / fr Mcr	載重組合	kd/ μφ 韌性	設計流程	鋼筋間距	備註
2015 104 年	二、三	×	×	×	×	·	×	×	×	·	·	×	×	·	⚠️ 零公式年，三題全屬第一單元。一條公式、一個 φ、一個 β_1 都沒有（只給 n=7）。
2016 105 年	—	×	·	×	×	·	×	·	·	✔	×	·	×	·	公式區給細長柱四式與 Ec、Es、fr；第一題梁設計含地震彎矩組合，撓曲一條都沒給。
2017 106 年	(—)	·	✔	·	✔	·	·	·	·	✔	·	·	·	·	給 β_1、φ 過渡式、Ec、Vc。本單元無題。
2018 107 年	二（副）	×	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	⚠️ 第二題（副）角柱接頭要先用 Whitney 由梁筋拉力求 a 與梁端彎矩，撓曲公式一條都沒印；只印預力 fps 參考公式與材料表。
2019 108 年	—	×	·	×	×	·	×	·	·	✔	·	·	×	·	第一題只提示「φ 界於 0.65 與 0.9 之間」；Ec 印在第四題。撓曲公式零。
2020 109 年	—	×	·	×	×	·	×	·	✔	·	·	·	×	·	有效版寬規則以中文寫在第一題題幹內（內文式）；但撓曲與 As,min 一條都沒有。
2021 110 年	—	×	·	×	×	·	×	·	✔	✔	·	·	×	·	有效板寬規則印在第四題提示；第二題印的 Ec 是 12000√f'c，與其他年份的 15000 不同。
2022 111年	一、二	×	×	×	×	·	·	×	·	·	·	·	×	✔	給鋼筋尺度表與「每層最大根數 vs 梁寬」表。fy=5600 要自己算 εy=0.00275，其餘全無。
2023 112 年	一、二	×	×	×	×	·	·	×	×	×	·	×	·	×	⚠️ 零公式年，兩題都是本單元。第二題還要自己引用規範的保護層與間距最小值。
2024 113 年	一、二	×	×	✔	×	×	×	×	×	·	·	·	·	·	題幹內給 εu（中強度 0.003、高強度組 0.004），但平衡／最大／最小鋼筋量三式全無。
2025 114 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	只給材料強度與鋼筋尺度表。本單元無題。
24 年合計		✔ 0 × 17	✔ 2 × 6	✔ 1 × 14	✔ 3 × 10	✔ 1 × 4	✔ 1 × 6	✔ 0 × 6	✔ 2 × 6	✔ 8 × 2	✔ 1 × 2	✔ 0 × 4	✔ 0 × 8	✔ 1 × 2	× 合計 87 格

看表底合計：**13 個欄位、24 年共 ✔ 20 格、× 87 格**。「設參考公式區次數」＝ 24 年中考卷印出任何 RC 公式（三種擺法皆算）的考年數，由五個單元的逐年表合併計算（20 年）。× 由第三節每題的公式用途推出：該題題解實際套用了這條式子、當年考卷又沒印。

背誦策略

4-1　這 30 條裡，先背哪 8 條

依「沒背就整題卡死 × 出現頻率」排序：

1. $a = A_s f_y/(0.85 f'_c b)$、$M_n = A_s f_y(d - a/2)$ —— 22 題全部用得到，24 年零次印出。
2. $\varepsilon_t = 0.003(d_t - c)/c$ **與** ϕ **三分區** —— 只有 96、103、106 三年印過部分內容。108 年只肯提示「ϕ 界於 0.65 與 0.9 之間」，等於明講你要自己算。
3. β_1 **取值規則** —— 本單元 16 個有題目的年份裡，只有 103 年印過（106 年那次本單元無題）。而 91、104、112、113 年的 f'_c 都不是 280。
4. **雙筋梁的** $\varepsilon'_s = 0.003(c - d')/c$ **與** $F'_s = A'_s(f'_s - 0.85 f'_c)$ —— 91、104、111、112、113 年連考五次雙筋梁，一次都沒給。
5. ρ_b、$A_{s,\min}$、$\varepsilon_t \geq 0.004$ —— 91 年印過一次 ρ_b 與 $A_{s,\min}$，之後 23 年再也沒有。而 94、100、113 年都直接問「平衡／最大／最小鋼筋量」。
6. $\mu_\phi = \phi_u/\phi_y$ **與轉換斷面求** kd —— 94、100、103、104、112 年五度考韌性容量，零次給公式。
7. **T 形梁「先假設** $a \leq h_f$ **再驗證」的流程** —— 沒有符號，但寫錯位置整題歸零。
8. **載重組合** $U = 1.2D + 1.6L$ **（含** $1.2D + 1.0L \pm 1.0E$**）** —— 只有 96 年印過。93、105、113 年都要用。

4-2　可以省下的背誦力氣（很少）

- $E_c = 15000\sqrt{f'_c}$、$f_r = 2.0\sqrt{f'_c}$ —— 93、98、101、103、105、106、108 七年印過，是本單元唯一稱得上「常給」的一組。但 103 年考 M_{cr} 時偏偏沒給 f_r，所以仍列「別賭」。
- **鋼筋斷面積、直徑** —— 幾乎每年都以表格給，不用背。
- **有效翼板寬規則** —— 109、110 年以中文寫在題幹裡。但 96 年考 T 形梁設計時沒給，別把它當保證。

4-3　三個非背不可的「陷阱型」細節

⚠ **一、110 年的** E_c **是 12000，不是 15000。** 其他年份印的都是 $E_c = 15000\sqrt{f'_c}$，110 年第二題印的是 $E_c = 12000\sqrt{f'_c}$。**考卷印什麼就用什麼**，不要用背起來的數字覆蓋題目給的條件。

⚠ **二、96 年的** $\phi = 0.483 + 83.3\varepsilon_t$ **不是新公式。** 它就是 $\phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002)(0.25/0.003)$ 展開後的同一條線。 兩種寫法都要認得，否則會以為考卷印錯或以為自己背錯。

⚠ **三、91 年印了** ρ_b**，卻沒印** β_1**。** 而該題 $f'_c = 350$，$\beta_1 = 0.80$ 要自己算。這是典型的「給了式子，但少給關鍵一步」—— 看到參考公式區時，先確認裡面每個符號你都定義得出來，不要以為有印就安全。

4-4　一句話

RC-U1-1 是六科裡「自備率」最高的單元之一：**核心三式從未印過、四個年份完全零公式、 唯一印過** ρ_b **與** $A_{s,\min}$ **的那年已經是 91 年。** 把時間花在「不看任何提示，能從應變相容一路推到 ϕM_n」上， 效益遠高於去記哪一年印過什麼。

三、考題總表　主 19 + 副 4 = 23 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。基本式（Whitney 三式）幾乎每題都用，總表不另標；標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 23 / 23 題

題號	題型	考什麼	用到的式子	解析／影片
RC-2002-4	計算	高強度混凝土雙筋梁 Mn，β₁ 遞減且壓力筋恰好降伏 🟥 雙筋梁・USD	β₁ ; εcu ; εt ; 0.75ρb ; ρb 平衡 ; As,min ; f's 降伏? ; 扣 0.85f'c	📄
RC-2004-2	計算	外伸梁反力→D 點彎矩→單筋設計，雙排配筋落入過渡區 🟦 單筋矩形梁・USD	εcu ; εt ; φ 分區 ; φ 過渡式 ; 載重組合 ; φMn≥Mu ; 反推 As	📄

RC-2005-2	計算	以 ACI 最大拉力筋量的一半設計，再反推容許活載重 🟧 鋼筋量限制與材料決策・USD	εcu · 0.75ρb · ρb 平衡 · a≤hf 判別 · 翼腹分解	📄
RC-2007-1	計算	T 形梁有效翼板寬→NA 在翼板→D29 兩排配筋驗算 d 🟩 T 形梁・USD	εcu · εt · φ 分區 · φ 舊過渡式 · 有效翼板寬 · a≤hf 判別 · φMn≥Mu · 反推 As · 淨間距保護層	📄 🎬 ✅
RC-2011-2	計算	As=0.9Asb 的 T 形梁 φMn，並求斷面韌性容量 μφ 🟩 T 形梁・USD	β₁ · εcu · εt · φ 分區 · φ 過渡式 · εt≥0.004 · ρb 平衡 · a≤hf 判別 · 翼腹分解 · Ec 15000 · kd 轉換斷面 · μφ 曲率	📄 🎬 ✅
RC-2014-1	計算	舊梁過筋須應變相容；加寬後成雙 f'c 複合斷面壓力疊加 🟦 單筋矩形梁・USD	β₁ · εcu · εt · φ 分區 · ρb 平衡	📄
RC-2014-2	計算	開裂／彈性極限／極限三階段曲率與彎矩，求 φu/φcr 🟪 彎矩–曲率與韌性・USD	β₁ · εcu · εt · Ec 15000 · fr · Mcr · kd 轉換斷面 · μφ 曲率	📄 📊
RC-2015-2	計算	同一斷面求最大設計彎矩與最大韌性容量的抵換關係 🟥 雙筋梁・USD	β₁ · εcu · εt · φ 分區 · φ 過渡式 · εt≥0.004 · As,min · f's 降伏? · 扣 0.85f'c · kd 轉換斷面 · μφ 曲率	📄 🎬 ✅
RC-2015-3	計算	T 形梁負彎矩：壓力區在腹板，等效矩形後改雙筋設計 🟩 T 形梁・USD	β₁ · εcu · εt · φ 分區 · φ 過渡式 · εt≥0.004 · f's 降伏? · 扣 0.85f'c · a≤hf 判別 · 負彎矩 T 梁 · 反推 As	📄
RC-2016-1	計算	兩端固定梁地震彎矩組合，頂底同量配筋設計 🟦 單筋矩形梁・USD	εcu · εt · φ 分區 · εt≥0.004 · As,min · 載重組合 · φMn≥Mu · 反推 As	📄 🎬 ✅
RC-2019-1	計算	φ 落在過渡區，須與 As 聯立化為二次方程求解 🟦 單筋矩形梁・USD	εcu · εt · φ 分區 · φ 過渡式 · εt≥0.004 · As,min · φMn≥Mu · 反推 As	📄 ✅
RC-2020-1	計算	三條件取小定有效翼板寬，求 T 形梁最少拉力筋 As 🟩 T 形梁・USD	εcu · εt · φ 分區 · As,min · 有效翼板寬 · a≤hf 判別 · φMn≥Mu · 反推 As	📄
RC-2021-1	計算	T 形梁最小撓曲鋼筋量，並設計支承處肋筋最大間距 🟩 T 形梁・USD	εcu · εt · φ 分區 · As,min · 有效翼板寬 · a≤hf 判別 · φMn≥Mu · 反推 As	📄
RC-2022-1	計算	雙層拉力筋＋壓力筋未降伏，求 φMn（fy=5600） 🟥 雙筋梁・USD	β₁ · εcu · εt · φ 分區 · f's 降伏? · 扣 0.85f'c · 二次式求 c · 反推 As · 淨間距保護層	📄
RC-2022-2	計算	四種 f'c×fy 組合比較 D25 用量，評論材料強度影響 🟧 鋼筋量限制與材料決策・USD	β₁ · εcu · εt · φ 分區 · φMn≥Mu · 淨間距保護層	📄
RC-2023-1	計算	比較 f'c=210 與 280 的曲率延展比 μφ 及兩者比值 🟪 彎矩–曲率與韌性・USD	β₁ · εcu · Ec 15000 · kd 轉換斷面 · μφ 曲率	📄 📊
RC-2023-2	計算	T 形雙筋梁：中性軸落在翼板，退化為雙筋矩形計算 🟥 雙筋梁・USD	β₁ · εcu · εt · φ 分區 · f's 降伏? · 扣 0.85f'c · 二次式求 c · a≤hf 判別 · 淨間距保護層	📄 🎬 ✅

RC-2024-1 計算
T 形斷面 Asmax／Asmin／Asb，再換高強度鋼筋重算
🟧 鋼筋量限制與材料決策・USD
β₁ | εcu | εt | φ 分區 | φ 過渡式 | εt≥0.004 | ρb 平衡 | As,min | a≤hf 判別 | 翼腹分解
📄 ✅

RC-2024-2 計算
懸臂梁底部受壓，壓力筋未降伏須迭代求 f's 與 ωu
🟥 雙筋梁・USD
β₁ | εcu | εt | φ 分區 | εt≥0.004 | f's 降伏? | 扣 0.85f'c | 二次式求 c
📄

RC-2005-3 計算
副・U3-3 韌性要求與耐震設計
角柱接頭剪力檢核，須先由梁筋拉力回推接頭水平力
🟦 單筋矩形梁・USD
只需Whitney 三式
📄 🎬

RC-2006-1 計算
副・U2-1 RC 剪力強度分析與設計
懸臂雙筋梁以撓曲強度控制設計剪力，求箍筋最大間距
🟥 雙筋梁・USD
εcu | f's 降伏? | 二次式求 c
📄

RC-2012-2 計算
副・U3-3 韌性要求與耐震設計
耐震梁端可能彎矩強度 Mpr（1.25fy）與地震彎矩
🟦 單筋矩形梁・USD
只需Whitney 三式
📄

RC-2018-2 計算
副・U3-3 韌性要求與耐震設計
角柱接頭剪力檢核：由梁筋拉力與 Whitney 應力塊求 Mn 再推 Vj
🟦 單筋矩形梁・USD
只需Whitney 三式
📄

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元已驗證 7 題。

四、只剩三天

📌 **若只剩三天**：先把「雙筋梁壓力筋未降伏」與「$A_{s,max}$／$A_{s,min}$／A_{sb}」練到能默寫**假設 → 驗證 → 重解**的迴圈——這兩類佔了近 6 考年 8 題中的 **5 題**；再回頭補「T 形梁三條件取小」這個空窗 4 年的高頻考點。 逐題練習順序建議見 觀念講義的精選題章節。

RC-U1-1 單元總覽 | 由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-RC-U1-1.json` 產生 | 2026-10-31
資料來源：`raw/json/question_index.json`（100 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/RC-YYYY-N/*.md`（本單元 23 份題解，逐題核對公式用途）。
相對於舊版給／背分界頁（formula-given-RC-U1-1，年份層級）的證據更正（「考了卻沒給」年份，以民國年表示）：「β₁」新增 100 年；「εcu」新增 95 年；「εt」新增 105 年；「φ 分區」新增 103 年；「φ 過渡式」移除 109、110、111、112 年；「εt≥0.004」新增 105、108 年；「0.75ρb」新增 91 年；「ρb 平衡」新增 103 年；「As,min」新增 104、105、108 年；「二次式求 c」新增 95 年；「翼腹分解」移除 104 年；新增 94、113 年；「載重組合」移除 113 年。更正依據：改為逐題核對題解是否實際寫出或套用該式（「也可用」不算）。